



**Anexo 4.1: Caracterización de la flora terrestre
Campaña de primavera**

DIA Proyecto Parque Fotovoltaico Pequén

Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

Enero 2024

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	2
2. OBJETIVOS	2
3. ÁREA DE INFLUENCIA.....	2
4. METODOLOGÍA.....	4
4.1. Levantamiento de Información en Terreno	4
4.1.1. Parcela de muestreo tipo método de Braun-Blanquet.....	4
4.2. Análisis de Información en Gabinete.....	6
4.2.1. Clasificación de flora y su categoría de conservación	6
4.3. Resultados	7
4.4. Resultados de Flora.....	7
4.5. Especies en Categoría de Conservación y Endémicas	12
5. CONCLUSIÓN.....	13
6. BIBLIOGRAFÍA.....	14
7. RESULTADOS PARCELAS DE MUESTREO.....	15

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 4-1 Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet.....	4
Tabla 4-2 Ubicación de los Puntos de muestreo	5
Tabla 4-7 Listado de Especies de Flora Vascular Terrestre Área de Influencia	7

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 3-1 Área de Influencia componente Flora y Vegetación Terrestre.....	3
Figura 4-1 Ubicación de Puntos de Muestreo	6
Figura 6-1 Ubicación de especies de interés	13

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 4-1 Fotografía del área de influencia.....	11
Fotografía 4-1 Fotografía del área de influencia.....	11
Fotografía 4-1 Fotografía que da cuenta de una alta floración de <i>Leontodon saxatilis</i>	12

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a la caracterización del componente Flora y Vegetación Vascular Terrestre del “Proyecto Fotovoltaico Pequén”, en donde se realiza una nueva campaña de terreno durante el inicio de octubre de 2023, correspondiente a una primavera temprana, coincidente con la estación de floración de las especies.

El presente informe se basa de acuerdo con lo establecido en la Ley N.º 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental modificado a través del Decreto Supremo (D.S.) N.º 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Para su elaboración se tuvo presente las recomendaciones dadas en la Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de los Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015), en la Guía De Evaluación de Impacto Ambiental; Efectos Adversos Sobre Recursos Naturales Renovables. (SEA, 2023) y la Guía De Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020).

El presente informe sirve como insumo para dar respuesta a la consulta 4.24 de la Adenda complementaria.

2. OBJETIVOS

La presente descripción se realiza acorde a lo establecido en el artículo 19 literal b) del D.S. N.º 40/2012, Reglamento del SEIA, por lo tanto, su objetivo es entregar los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, en específicos aquellos establecidos en el literal b), que hace referencia a los efectos significativos sobre recursos naturales renovables.

En relación con lo anterior se definen los siguientes objetivos específicos:

- Elaborar un listado florístico de las especies vasculares presentes en el área de influencia, estableciendo su taxonomía, origen y forma de crecimiento, durante la primavera temprana de 2023.
- Clasificar el estado de conservación de las especies.
- Identificar algún componente singular y establecer su interacción con el proyecto.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

El proyecto se desarrolla en la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, específicamente en la comuna de San Fernando.

El área de influencia corresponde a una superficie que tiene como finalidad definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del Artículo 11 de la Ley N° 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.

El área de influencia se elabora en función de los criterios establecidos en la guía metodológica “Guía para la Descripción del Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA, 2017). Se toman consideración los siguientes criterios para la determinación del área de influencia:

Criterio 13: En primer lugar, se establece que el elemento del medio ambiente para lo cual se determinará el área de influencia corresponde al ecosistema terrestre, específicamente al elemento objeto de protección Flora Vascular Terrestre.

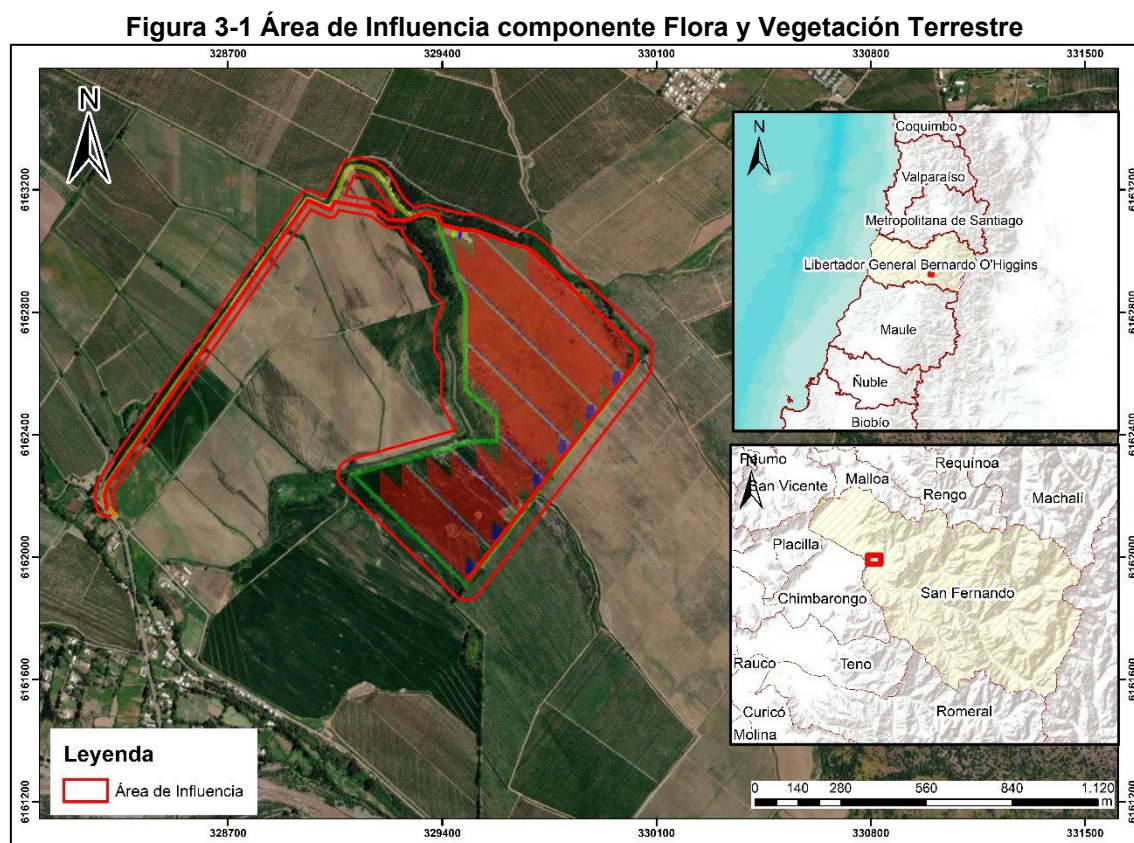
Criterio 14: En función de las características del proyecto y las condiciones basales de este, se establecen los siguientes posibles impactos sobre la flora:

- Corta o pérdida de especies consideradas como amenazadas por la ley vigente.

Criterio 15: Se considera que el espacio geográfico principal donde se puede generar impactos sobre la flora corresponde a las partes, obras y acciones del proyecto, por lo tanto, se incluyen todas las obras del futuro.

Adicionalmente se genera una superficie aledaña al área del futuro Proyecto de 50 metros a cada lado de las obras. Esta área se incluye para poder caracterizar la flora colindante al área de intervención, para así poder analizar o descartar la afectación de estas por parte de la construcción y operación del proyecto.

En total se considera que la superficie del Área de Influencia del proyecto son 77,64 ha, las cuales se detallan en la siguiente figura:



4. METODOLOGÍA

A continuación, se detalla el análisis metodológico utilizando en la elaboración del presente informe.

4.1. Levantamiento de Información en Terreno

El levantamiento de información de terreno es llevado a cabo a través de una campaña de terreno realizada el 5 de octubre de 2023, correspondiente a una temporada de primavera temprana. En dicha campaña se contó con la participación de 2 profesionales especialistas. Esta fecha es coincidente con la floración de las especies-

A continuación, se detallan las metodologías utilizadas:

4.1.1. Parcela de muestreo tipo método de Braun-Blanquet.

Se realizan parcelas de muestreo, distribuidas en formar aleatorio con estratificación simple. La ubicación de las parcelas se realiza in-situ usando como criterio que estos sean una muestra representativa de la unidad a caracterizar y se encuentren asociadas al área de intervención.

Para esta metodología se utilizan parcelas crecientes, las que consisten en acotar un cuadrado de 25 por 25 centímetros y anotar todas las especies de flora que se encuentran en su interior, luego esta superficie se duplica (25 por 50 centímetros) y se anotan las especies nuevas; se vuelve a duplicar la superficie (50 por 50 centímetros) y se registran las nuevas especies; se duplica una vez más la superficie (50 por 100 centímetros) y se agregan las nuevas especies, y así sucesivamente hasta que ya no aparezcan nuevas especies.

En cada parcela realizaron inventarios florísticos, en los cuales se establece la escala de abundancia-dominancia de cada especie de acuerdo con una escala de valor, la cual se detalla a continuación:

Tabla 4-1 Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet

Índice	Significado
r	Un solo individuo, cobertura despreciable
+	Más individuos, cobertura muy baja
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5 % de cobertura
2	Cobertura del 5 al 10 %
3	Cobertura del 10 al 25 %
4	Cobertura del 25 al 50 %
5	Cobertura del 50 % al 75 %
6	Cobertura del 75 % al 90 %
7	Cobertura superior a 90 %

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnrg (1974).

La determinación de las especies de flora se realizó directamente en terreno y, en forma paralela, mediante la colecta de material vegetal para ser identificado posteriormente en laboratorio con base en claves taxonómicas.

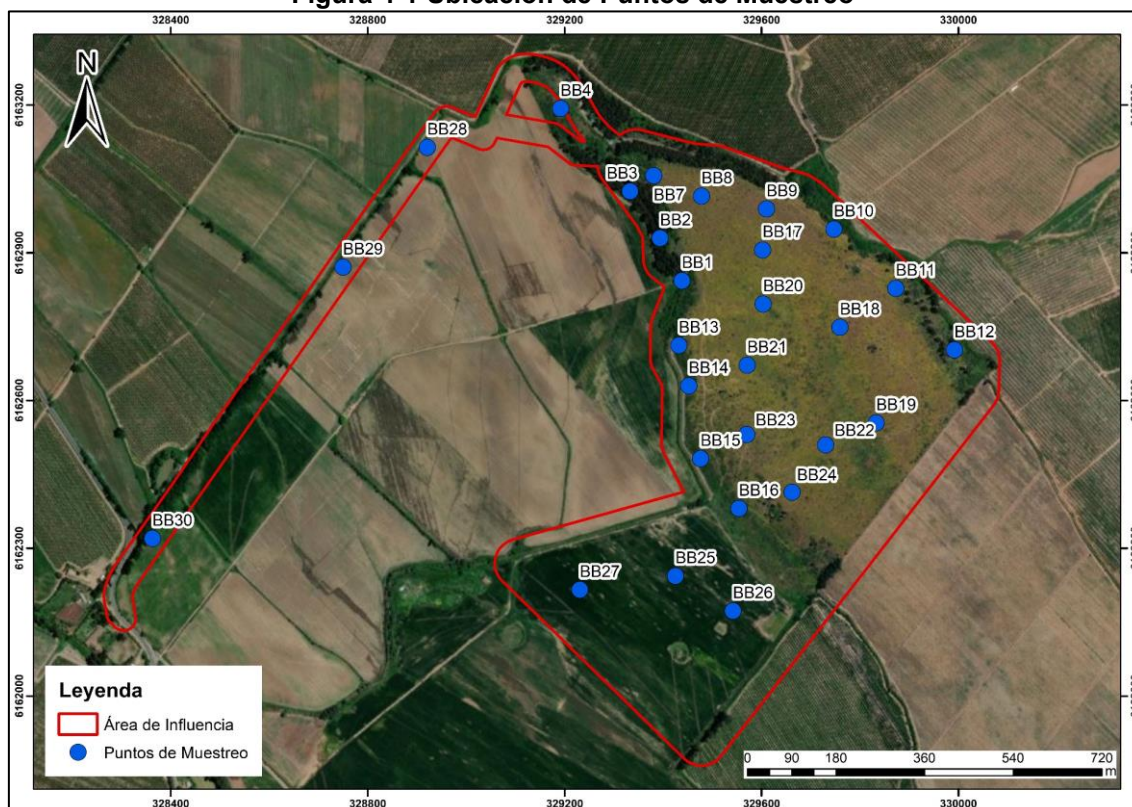
A continuación, se detallan la ubicación de las parcelas realizadas en el área de influencia.

Tabla 4-2 Ubicación de los Puntos de muestreo

ID	Tipo	COORDENADAS UTM WGS 84 HUSO 19 S	
		Este	Norte
BB1	Braun - Blanquet	329.438	6.162.843
BB10	Braun - Blanquet	329.747	6.162.948
BB11	Braun - Blanquet	329.873	6.162.828
BB12	Braun - Blanquet	329.992	6.162.703
BB13	Braun - Blanquet	329.432	6.162.712
BB14	Braun - Blanquet	329.452	6.162.630
BB15	Braun - Blanquet	329.476	6.162.482
BB16	Braun - Blanquet	329.554	6.162.381
BB17	Braun - Blanquet	329.602	6.162.906
BB18	Braun - Blanquet	329.759	6.162.749
BB19	Braun - Blanquet	329.833	6.162.555
BB2	Braun - Blanquet	329.394	6.162.930
BB20	Braun - Blanquet	329.603	6.162.796
BB21	Braun - Blanquet	329.571	6.162.672
BB22	Braun - Blanquet	329.730	6.162.510
BB23	Braun - Blanquet	329.570	6.162.531
BB24	Braun - Blanquet	329.662	6.162.414
BB25	Braun - Blanquet	329.425	6.162.244
BB26	Braun - Blanquet	329.542	6.162.173
BB27	Braun - Blanquet	329.231	6.162.216
BB28	Braun - Blanquet	328.921	6.163.114
BB29	Braun - Blanquet	328.750	6.162.871
BB3	Braun - Blanquet	329.333	6.163.025
BB30	Braun - Blanquet	328.363	6.162.320
BB4	Braun - Blanquet	329.192	6.163.193
BB7	Braun - Blanquet	329.381	6.163.057
BB8	Braun - Blanquet	329.478	6.163.015
BB9	Braun - Blanquet	329.610	6.162.989

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4-1 Ubicación de Puntos de Muestreo



Elaboración propia

Cabe mencionar que, si entre el tránsito de las parcelas se observe una especie fuera de las parcelas, esta es anotada como riqueza.

Por último, de los resultados de las parcelas se calcula la frecuencia de cada especie. Este valor se entrega en porcentaje y corresponde a la ocurrencia de cada especie en el área de influencia, siendo una proporción del número de veces vista en cada parcela en función al muestreo total.

4.2. Análisis de Información en Gabinete.

Una vez prospectada el área de influencia se realiza el análisis respectivo de los resultados, lo que se detalla a continuación:

4.2.1. Clasificación de flora y su categoría de conservación

El listado de la flora terrestre se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo inicialmente divididas por tipo para posteriormente ser jerarquizado en: Familia y Especie. Además, se incorporó el origen de cada especie y su estado actual de conservación. Para la base taxonómica y el origen se utiliza la nomenclatura establecida en el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile, 2018.

Respecto al origen de las especies silvestres, estas se definirán como nativa cuando es una especie originaria del país e introducida cuando no es originaria de Chile y fue traído

por razados antrópicas. Se define como especie Endémica, toda especie propia del país y que no se encuentra presente en otros países.

Para la determinación de la categoría de conservación de las especies se recurrió inicialmente al Proceso de Clasificación de Especies (DS 29/2012), en cuyo proceso se desprenden los Decretos Supremos N.º 151 (MINSEGPRES, 2007), N.º 50 (MINSEGPRES, 2008), N.º 51 (MINSEGPRES, 2008), N.º 23 (MINSEGPRES, 2009), N.º 33 (MMA, 2011), N.º 41 (MMA, 2011), N.º 42 (MMA, 2011), N.º 19 (MMA, 2012), N.º 13 (MMA, 2013), N.º 52 (MMA, 2014), N.º 38 (MMA, 2015), N.º 16 (MMA, 2016), N.º 6 (MMA, 2017), N.º 79 (MMA, 2018), N.º 23 (MMA, 2019), N.º 16 (MMA, 2020), N.º 44 (MMA, 2021) y el N.º 10 (MMA, 2023).

5. Resultados

A continuación, se detallan los resultados obtenidos durante la prospección de terreno.

5.1. Resultados de Flora

En el área de influencia se observan 100 especies de flora vascular terrestre.

Del total se considera que 11 son árboles, 11 arbustos, 45 hierbas anuales (7 de ellas bienal) y 33 hierbas perennes (una de ellas trepadora).

En función a su origen se considera que 75 (74%) son introducidas y 25 (26%) son nativas, de las cuales 4 endémicas (16%).

A continuación, se detalla el listado de las especies de flora terrestre registradas en el área de influencia, la cual se ordena según división, clase y familia, especificando su nombre científico, nombre común (en el caso que corresponda), origen geográfico, forma de crecimiento y estado de conservación.

Tabla 5-1 Listado de Especies de Flora Vascular Terrestre Área de Influencia

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento
PTERIDOPHYTA				
FILICOPSIDA				
BLECHNACEAE				
<i>Blechnum hastatum</i>	Helecho	Nativa	LC	Hierba perenne
PTERIDACEAE				
<i>Adiantum chilense</i>	Palito Negro	Nativa	LC	Hierba perenne
MAGNOLIOPHYTA				
LILIOPSIDA				
AMARYLLIDACEAE				
<i>Nothoscordum gracile</i>	Cebolla de monte	Nativa	SC	Hierba perenne
<i>Nothoscordum gramineum</i>		Nativa	SC	Hierba perenne
DIOSCOREACEA				
<i>Dioscorea humifusa</i>	Huanqui.	Endémica	SC	Hierba perenne trepadora
IRIDACEAE				

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento
<i>Sisyrinchium graminifolium</i>	Ñuño	Nativa	SC	Hierba perenne
<i>Olsynium junceum</i>	Huilmo	Nativa	SC	Hierba perenne
LILIACEAE				
<i>Leucocoryne ixioides</i>	Huilli	Endémica	SC	Arbusto
POACEAE				
<i>Poa annua</i>	Piojillo	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Poa pratensis</i>		Introducida	SC	Hierba anual
<i>Agrostis capillaris</i>		Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Hordeum murinum</i>	Cebadilla	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Bromus catharticus</i>	Cebadilla	Nativa	SC	Hierba anual
<i>Briza maxima</i>	Tembladera	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Lolium perenne</i>	Ballica	Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Dactylis glomerata</i>		Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Holcus lanatus</i>		Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Avena fatua</i>	Avena	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Digitaria sanguinalis</i>	Pata de gallina	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Lolium perenne</i>	Ballica	Introducida	SC	Hierba perenne
MAGNOLIOPHYTA				
MAGNOLIPSIDA				
ANACARDIACEAE				
<i>Lithrea caustica</i>	Litre	Nativa	SC	Árbol
<i>Schinus molle</i>	Huingán	Nativa	SC	Arbusto
APIACEAE				
<i>Anthriscus caucalis</i>		Introducida	SC	Hierba anual
<i>Apium panul</i>	Panul	Nativa	SC	Hierba perenne
<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Introducida	SC	Hierba anual
ASTERACEAE				
<i>Bidens aurea</i>	Te falso	Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Cardus nutans</i>	Cardo	Introducida	SC	Hierba anual - bienal
<i>Cardus pycnocephalus</i>	Cardo	Introducida	SC	Hierba anual - bienal
<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Nativa	SC	Arbusto
<i>Crepis pulchra</i>	Diente de león	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Sonchus asper</i>	Hierba del chanco	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Senecio vulgaris</i>	Senecio	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Sonchus oleraceus</i>	Suncho cerraja	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Senecio vulgaris</i>	Senecio	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Helminthotheca echioides</i>	Diente de león	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Lactuca serriola</i>	Lechoza	Introducida	SC	Hierba anual o bienal

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Margarita	Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Leontodon saxatilis</i>	Chinilla	Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Leontodon hirtus</i>	Chinilla	Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco	Introducida	SC	Hierba perenne
BORAGINACEAE				
<i>Myosotis discolor</i>		Introducida	SC	Hierba anual
BRASSICACEAE				
<i>Raphanus sativus</i>	Rábano silvestre	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Rapistrum rugosum</i>	Falso yuyo	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Sisymbrium officinale</i>	Mostacilla	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	Introducida	SC	Hierba anual o bienal
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bolsa de pastor	Introducida	SC	Hierba anual o bienal
CARYOPHYLLACEAE				
<i>Silene gallica</i>	Calabacillo	Introducida	SC	Hierba anual
CELASTRACEAE				
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Nativa	SC	Árbol
CHENOPODIACEAE				
<i>Chenopodium album</i>	Cenizo	Introducida	SC	Hierba anual
CONVOLVULACEAE				
<i>Dichondra sericea</i>	Oreja de ratón	Nativa	SC	Hierba perenne
<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Introducida	SC	Hierba perenne trepadora
ELAEOCARPACEAE				
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Nativa	SC	Árbol
EUPHORBIACEAE				
<i>Euphorbia helioscopia</i>	Pichonga	Introducida	SC	Hierba anual o bienal
FABACEAE				
<i>Medicago sativa</i>	Alfalfa	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativa	SC	Árbol
<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Introducida	SC	Árbol
<i>Galega officinalis</i>	Galega	Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Otholobium glandulosum</i>	Culén	Nativa	SC	Arbusto
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Introducida	SC	Árbol
<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco	Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Teline monspessulana</i>	Retamilla	Introducida	SC	Arbusto
<i>Vicia sativa</i>	Vicia	Introducida	SC	Hierba anual
GERANIACEAE				
<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	Introducida	SC	Hierba anual o bienal
<i>Geranium dissectum</i>		Introducida	SC	Hierba anual
<i>Geranium purpureum</i>		Introducida	SC	Hierba anual
LAMIACEAE				
<i>Lamium amplexicaule</i>	Zapatitos	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Mentha x piperita</i>	Menta piperita	Introducida	SC	Hierba perenne
LAURACEAE				

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento
<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	Endémica	SC	Árbol
LINACEAE				
<i>Linum bienne</i>	Linio	Introducida	SC	Hierba perenne
MALVACEAE				
<i>Malva nicaeensis</i>	Malva	Introducida	SC	Hierba perenne
MONIMIACEAE				
<i>Peumus boldo</i>	Boldo	Endémica	SC	Árbol
MYRTACEAE				
<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Introducida	SC	Árbol
OROBANCHACEAE				
<i>Parentucellia latifolia</i>		Introducida	SC	Hierba anual
OXALIDACEAE				
<i>Oxalis corniculata</i>		Introducida	SC	Hierba perenne
PAPAVERACEAE				
<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Fumaria agraria</i>	Fumaria	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Fumaria capreola</i>	Sangre de cristo	Introducida	SC	Hierba anual
PLANTAGINACEAE				
<i>Plantago lanceolata</i>		Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Plantago major</i>	Llantén.	Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	Veronica	Introducida	SC	Hierba anual
POLYGONACEAE				
<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Nativa	SC	Arbusto
<i>Polygonum aviculare</i>	Duraznillo	Introducida	SC	Hierba perenne
PRIMULACEAE				
<i>Anagallis arvensis</i>	Pimpinela escarlata.	Introducida	SC	Hierba anual
RHAMNACEAE				
<i>Retanilla trinervia</i>	Trevu	Endémica	SC	Arbusto
RANUNCULACEAE				
<i>Ranunculus chilensis</i>	Ranúnculo	Nativa	SC	Hierba anual
ROSACEAE				
<i>Rubus ulmifolius</i>	Mora.	Introducida	SC	Arbusto
<i>Rosa eglanteria</i>	Rosa mosqueta	Introducida	SC	Arbusto
<i>Prunus cerasus</i>	Cerezo	Introducida	SC	Árbol
RUBIACEAE				
<i>Galium aparine</i>	Lengua de gato	Introducida	SC	Hierba perenne
SALICACEAE				
<i>Populus sp</i>	Álamo	Introducida	SC	Árbol
SOLANACEAE				
<i>Solanum crispum</i>	Natri	Nativa	SC	Arbusto
<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Nativa	SC	Arbusto
<i>Datura ferox</i>	Datura	Introducida	SC	Hierba anual

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento
URTICACEAE				
<i>Urtica urens</i>	Ortiga	Introducida	SC	Hierba anual

Fuente: Elaboración Propia
Siglas: SC: Sin categoría de conservación

En el capítulo 7 se detalla los resultados específicos de las parcelas de muestreo.

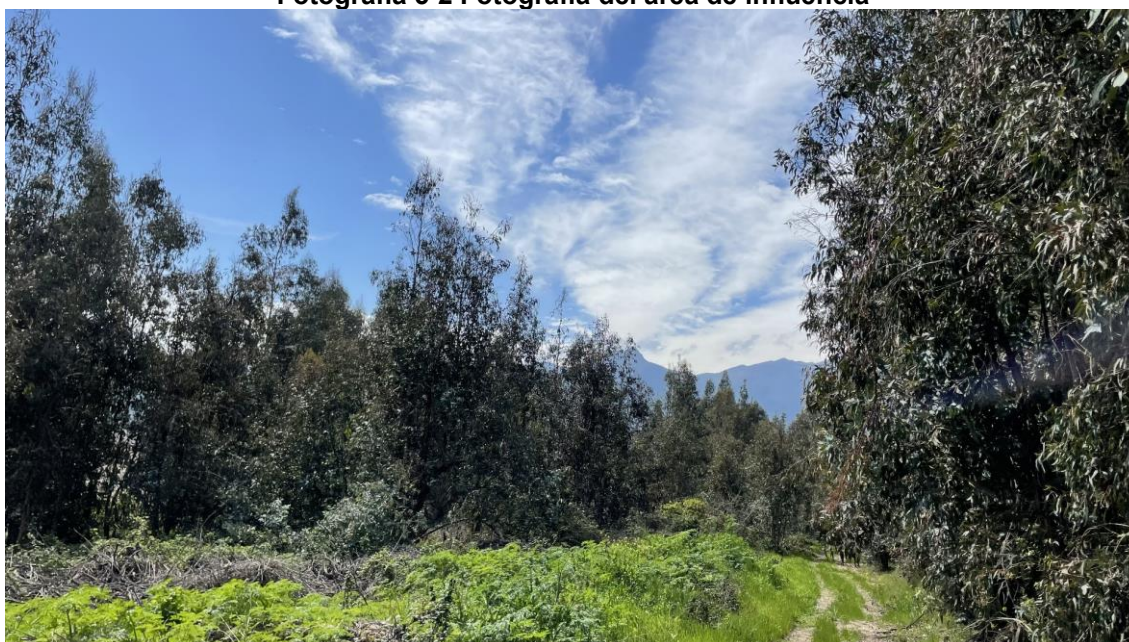
A continuación, se detallan imágenes fotográficas del área de influencia

Fotografía 5-1 Fotografía del área de influencia



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 5-2 Fotografía del área de influencia



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 5-3 Fotografía que da cuenta de una alta floración de *Leontodon saxatilis*



Fuente: Elaboración propia.

5.2. Especies en Categoría de Conservación y Endémicas

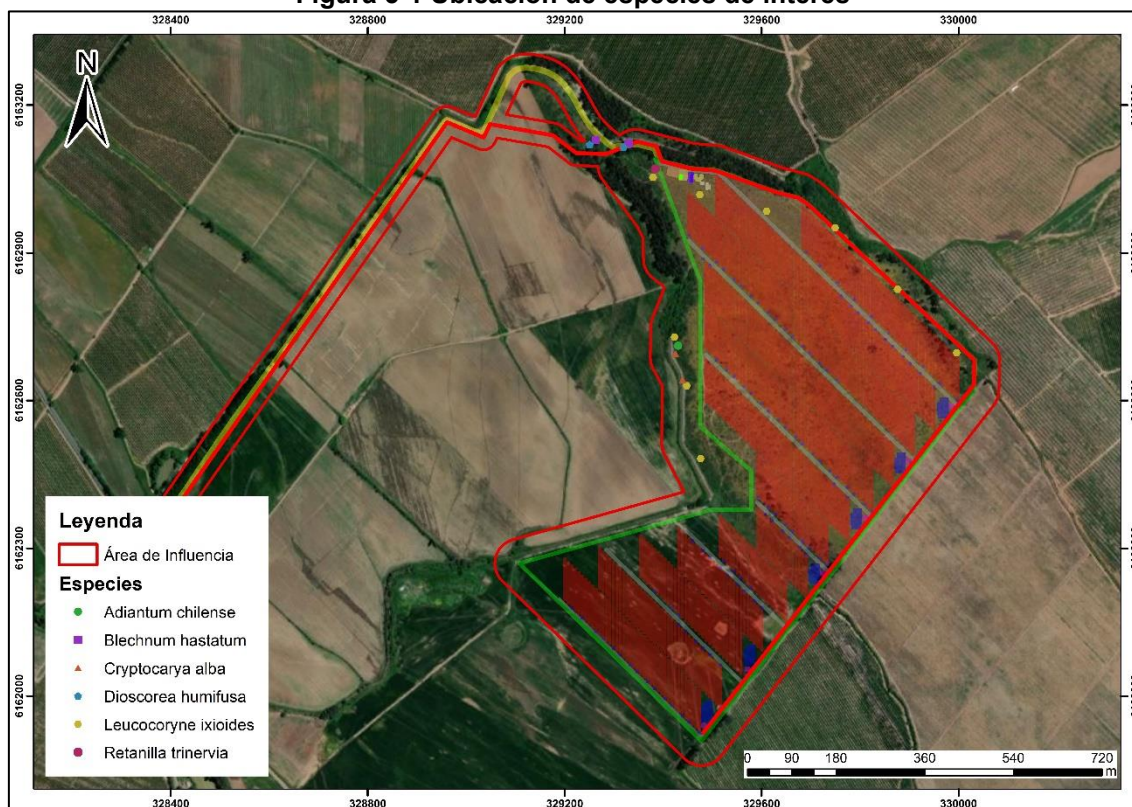
En el área de influencia se identifican dos especies, clasificadas bajo alguna categoría de conservación, siendo estas los helechos *Blechnum hastatum* y *Adiantum chilense*, ambas clasificadas como en Preocupación Menor.

Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución.

Para el caso de las especies endémicas, en el área de influencia se identifica un total de 4 especies: *Dioscorea humifusa*, *Leucocoryne ixioides*, *Cryptocarya alba* y *Peumus boldo*.

A continuación, se detalla la ubicación tanto de las especies en categoría, así como aquellas consideradas como endémicas.

Figura 5-1 Ubicación de especies de interés



Fuente: Elaboración Propia

De la anterior figura se da cuenta que las especies endémicas y aquellas clasificadas como en preocupación menor se encuentran principalmente en sectores que no serán intervenidos mayoritariamente por el proyecto.

6. CONCLUSIÓN

El área de influencia del proyecto se desarrolla en un sector con una alta presencia de intervención, donde gran parte del uso de suelo está destinado al pastoreo de vacas.

Por el lado de la flora, a través de 2 campañas de terreno, se logran describir 100 especies de las cuales 75 (74%) son introducidas y 25 (26%) son nativas, de las cuales 4 son endémicas (16%). Cabe mencionar que, para la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, en un ambiente promedio, se deberían encontrar una proporción de 19% de especies consideradas como introducidas, para el caso del área de influencia esta situación casi cuatro veces lo esperado, dando cuenta del alto grado de intervención. Por el lado de las especies endémicas, para esa región se considera una proporción de 41% de especie endémicas en función al total de nativas, valor superior a lo observado en terreno.

Del total de especies observadas, 45 corresponden a hierbas anuales y 33 a hierbas perennes, lo que da cuenta de una alta presencia de especies que solo están presentes en primavera, por lo tanto, la prospección de línea de base se realizó en un momento representativo de dicha estación del año.

Se observan dos especies clasificadas como en Preocupación Menor y 4 especies consideradas como endémicas, en su mayoría plantas perennes o anuales que aparecen durante la primavera. Estas no serán intervenidas por el proyecto.

En conclusión, se determina que el área presenta una baja calidad ambiental inicial, donde la mayor proporción de especies (sobre el 75% del total) son consideradas como introducidas, superando el promedio regional de especies introducidas. De igual forma no se observa la presencia de especies clasificadas como Amenazadas. Por lo consiguiente no se afectarán elementos que puedan ser considerados como únicos, escasos o representativos. En función de lo anterior, no existen elementos de línea de base cuya intervención pueda ser causal de presentar un EIA, según a lo establecido en el artículo 6° del RSEIA.

7. BIBLIOGRAFÍA

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 158 pp.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

Decreto Supremo N.º 40/2012. Chile. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de octubre de 2012.

Decreto Supremo N.º 68/2009. Chile. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 14 de agosto de 2009.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile. 165 p.

Ley N.º 19.300. Chile. Aprueba la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 01 de marzo de 1994.

Ley N.º 20.283. Chile. Aprueba la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de julio de 2008.

Luebert, F. y Pliscoff, P. 2018. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Tercera edición. Editorial Universitaria, Santiago. 381 p.

Mueller-Dombois, D. and H. Ellenberg. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons. New York 547 p.

Rodríguez, R. y Marticorena, A (Eds.). 2019. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile. Editorial de la Universidad de Concepción. 424 p.

8. RESULTADOS PARCELAS DE MUESTREO

Especies	Parcelas					
	BB1	BB2	BB3	BB4	BB5	BB6
<i>Eucalyptus globulus</i>	5	5	5	3	5	5
<i>Rubus ulmifolius</i>	5	5	5	5	3	3
<i>Hypochaeris radicata</i>	1		1	1	1	1
<i>Malva nicaeensis</i>	1		1	1	1	1
<i>Vicia sativa</i>	1	1	1	1	1	1
<i>Cirsium vulgare</i>	1					
<i>Oxalis corniculata</i>	r	r	r		r	r
<i>Conium maculatum</i>	r	r	r	r	r	r
<i>Anthriscus caucalis</i>	r	r	r		r	r
<i>Bidens aurea</i>	r					
<i>Crepis pulchra</i>	1	1	1	1	1	
<i>Plantago major</i>	1	1	1	1	1	1
<i>Geranium dissectum</i>	1	1	1	1	1	1
<i>Mentha x piperita</i>	r	r	r	r	r	r
<i>xonthis pinchudo</i>	+	+	+	+	+	
<i>Rapistrum rugosum</i>	1	1				
<i>Brassica rapa</i>	r					
<i>Silybum marianum</i>		1	1	1	1	1
<i>Aristolelia chilensis</i>		+	1	1	1	1
<i>Galium aparine</i>		r	r	r	r	r
<i>Erodium cicutarium</i>		r				
<i>Fumaria agraria</i>			r		r	r
<i>Linum bienne</i>			r		r	r
<i>Rosa eglanteria</i>			r		r	r
<i>geranium purpureum</i>			2	2	2	
<i>Fumaria capreola</i>			+	+	+	+
<i>Solanum crispum</i>			1	1	1	1
<i>Trifolium repens</i>			1	1	1	
<i>Robinia pseudoacacia</i>	r			+		
<i>Peumus boldus</i>						
<i>Poa annua</i>				2		
<i>Myosotis discolor</i>				3		
<i>Nothoscordum gracile</i>				r		
<i>Nothoscordum gramineum</i>				r		
<i>Sisymbrium officinale</i>				r		
<i>Hordeum murinum</i>					1	1
<i>poa pratensis</i>					3	3
<i>Polygonum aviculare</i>					1	1
<i>Maytenus boaria</i>					r	r
<i>Acacia dealbata</i>					1	1
<i>Blechnum hastatum</i>					2	1
<i>Dichondra sericea</i>					2	2
<i>Plantago lanceolata</i>					2	
<i>Brassica rapa</i>					2	2
<i>Sonchus asper</i>					1	
<i>Digitaria sanguinalis</i>					1	1
<i>Dioscorea humifusa</i>					r	r
<i>Baccharis linearis</i>					r	r

Especies	Parcelas					
	BB7	BB8	BB9	BB10	BB11	BB12
<i>Leucocoryne ixioides</i>	2	2	1	1	2	2
<i>Olsynium junceum</i>	2	2	1	1	2	2
<i>Nothoscordum gracile</i>	2	2	1	1	2	2
<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	4	4	4	4	4	4
<i>Parentucellia latifolia</i>	1	1			1	1
<i>Myosotis discolor</i>	3	3	3	3	3	3
<i>Medicago sativa</i>	2	2	2	2	2	2

<i>Leontodon saxatilis</i>	5	5	5	5	5	5
<i>Erodium cicutarium</i>	4	4	4	4	4	4
<i>Galium aparine</i>	1	1	1	1	1	1
<i>Silybum marianum</i>	2	2	1	1	2	2
<i>Acacia caven</i>	2	2	2	2	2	2
<i>Silene gallica</i>	4	4	4	4	4	
<i>Retanilla trinervia</i>	+					
<i>Euphorbia helioscopia</i>			1	1		
<i>Agrostis capillaris</i>		1				
<i>Briza maxima</i>		2				
<i>Senecio vulgaris</i>		+				
<i>Ranunculus chilensis</i>						
<i>Sisyrinchium graminifolium</i>		r				
<i>Maytenus boaria</i>						4
<i>Rubus ulmifolius</i>						4
<i>Eucalyptus globulus</i>						1

Especies	Parcelas			
	BB13	BB14	BB15	BB16
<i>Leucocoryne ixioideis</i>	2	2	2	2
<i>Olsynium junceum</i>	2	2	2	2
<i>Nothoscordum gracile</i>	2	2	2	2
<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	4	4	4	4
<i>Parentucellia latifolia</i>	1	1	1	1
<i>Myosotis discolor</i>	3	3	3	3
<i>Medicago sativa</i>	2	2	2	2
<i>Leontodon saxatilis</i>	5	5	5	5
<i>Erodium cicutarium</i>	4	4	4	4
<i>Galium aparine</i>	1	1	1	1
<i>Silybum marianum</i>	2	2	2	2
<i>Acacia caven</i>	2	2	2	2
<i>Silene gallica</i>	4	4		
<i>Sisyrinchium graminifolium</i>	r	r	r	
<i>Maytenus boaria</i>	2	2	2	2
<i>Prunus cerasus</i>	r	r		1
<i>Rosa eglanteria</i>	2	2		
<i>Cryptocarya alba</i>	2	2		
<i>Rubus ulmifolius</i>	3	3	3	
<i>Peumus boldus</i>	1	1		
<i>Litsea caustica</i>	1	1		
<i>Quillaja saponaria</i>			r	

Especies	Parcelas							
	BB17	BB18	BB19	BB20	BB21	BB22	BB23	BB24
<i>Nothoscordum gracile</i>	1	1	+	1	+	+	1	1
<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	4	4	4	4	4	4	4	4
<i>Parentucellia latifolia</i>	5	5	5	5	5	5	5	5
<i>Medicago sativa</i>	2	2	2	2	2	2	2	2
<i>Leontodon saxatilis</i>	6	6	6	6	6	6	6	6
<i>Erodium cicutarium</i>	5	5	5	5	5	5	5	5
<i>Galium aparine</i>	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>Silybum marianum</i>	2	2	2	2	2	2	2	2
<i>Acacia caven</i>	2	2	2	2	2	2	2	2
<i>Silene gallica</i>	4	4	4	4	4	4	4	4
<i>Euphorbia helioscopia</i>	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>Agrostis capillaris</i>	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>Briza maxima</i>	2	2	2	2	2	2	2	2

Especies	Parcelas							
	BB17	BB18	BB19	BB20	BB21	BB22	BB23	BB24
<i>Senecio vulgaris</i>	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>Ranunculus chilensis</i>	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>Sisyrinchium graminifolium</i>	1					1		

Especies	Parcelas					
	BB25	BB26	BB27	BB28	BB29	BB30
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	3	3	3			3
<i>Brassica rapa</i>	4	4	4			4
<i>Poa pratensis</i>	4	4	4			4
<i>Poa annua</i>	5	5	5			5
<i>Lolium perenne</i>	1	1	1			1
<i>Raphanus sativus</i>	1	1	1			1
<i>Euphorbia helioscopia</i>	1	1	1			1
<i>Ranunculus chilensis</i>	1	1	1			1
<i>Anagalis arvensis</i>	1	1	1			1
<i>Vicia sativa</i>	1	1	1			1